Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises — 2025-2026 S2

TD S1 Mathématiques
BA et FC
Série 4

Exercice 1 : En utilisant la définition de la limite montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2+4}=0,\ \lim_{n\to+\infty}\frac{2n-3}{n^2}=0,\ \lim_{n\longrightarrow+\infty}\frac{n+1}{n^2+2n+5}=0,\ \lim_{n\to+\infty}\frac{3\sqrt{n}}{4\sqrt{n}+5}=\frac{3}{4}.$$

Exercice 2 : Pour $n\geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$u_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+1}}+\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+n}}.$$

Etudier la convergence de la suite (u_n).

Exercice 3 : Pour $n\geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$u_n=\frac{1}{n+\ln(1)}+\frac{1}{n+\ln(2)}+\frac{1}{n+\ln(3)}+\cdots+\frac{1}{n+\ln(n)}.$$

Etudier la convergence de la suite (u_n).

Exercice 4 : Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, on note $H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

L'objectif est de démontrer par deux méthodes que $\lim_{n\to+\infty}H_n=+\infty$.

1. (a) Démontrer que pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $H_{2n}-H_n\geq\frac{1}{2}$.
   (b) En déduire que la suite (H_n) n'est pas convergente. Conclure.
2. Démontrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, $H_{2^{n+1}}-H_1\geq\frac{1}{2}(n+1)$. Conclure.

Exercice 5 : Etudier la convergence des séries suivantes :

$$S_1=\sum_{k=1}^{+\infty}2\frac{3^{k+1}}{4^k};\ S_2=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{2}{\sqrt{k}};\ S_3=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{5k+9}{7+2k};\ S_4=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{(k+1)(k+2)};\ S_5=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(2k+1)^4}{(7k^2+1)^3}.$$

$$S_6=\sum_{k=1}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{k}\right)^k;\ S_7=\sum_{k=1}^{+\infty}\left(ke^{\frac{1}{k}}-k\right);\ S_8=\sum_{k=1}^{+\infty}\left(\frac{k}{k+1}\right)^{k^2};\ S_9=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k\cos^2(k)};\ S_{10}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(k\,!)^3}{(3k\,!)}.$$

Exercice 6 : Etudier la nature des séries de terme général suivantes :

1) $u_n=\frac{n\,!}{a^n}$ $(a>0)$, **2)** $u_n=\frac{n\,!}{n^n}$, **3)** $u_n=\frac{a^n}{n^a}$ $(a>0)$, **4)** $u_n=\left(a+\frac{1}{n}\right)^n$ $(a>0)$,

5) $u_n=\left(\frac{\sin^2(n)}{n}\right)^n$, **6)** $u_n=\frac{1}{\ln(n\,!)}$, **7)** $u_n=(-1)^n\frac{n^3}{n\,!}$, **8)** $u_n=(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$,

9) $u_n=(-1)^n\frac{\ln(n)}{n}$, **10)** $u_n=e^{-n}\frac{n\,!}{n^n}$, **11)** $u_n=\frac{\cos(\sqrt{n})}{n\sqrt{n}}$, **12)** $u_n=\frac{(-1)^n}{n^2+\sin(n^2)}$.

Fin !